Cette fiche rappelle les bases de mathématiques nécessaires pour les cours de Math/Sciences au lycée. Conserve-la précieusement et n'hésite pas à y revenir fréquemment.

I. Nombres et Calculs

I.1 - Représentation des nombres

a) Fraction

Une fraction c'est juste une division ! Mais parfois c'est plus simple de la garder pour plus tard par exemple dire pour 1 divisé par 3 (ou 1 tiers) plutôt que 0,3333333333333.....

On appelle le nombre divisé (noté au-dessus) le **numérateur** et le diviseur le **dénominateur**. Attention, toutes les fractions ne représentent pas des nombres différents : *si le numérateur et le dénominateur ont un multiple commun la fraction est* ***réductible*** *(c.-à-d. que l'on peut l'écrire sous une forme plus simple).*

$\frac{1}{6} = 0{,}166\,666\,666\,666\,\ldots$ $\quad$ $\frac{1}{2} =$ .....

$\frac{20}{100} =$ ..... $\quad$ $\frac{24}{64} =$ .....

Remarque: Les pourcentages sont juste des fractions avec 100 pour dénominateur.

Ex : $82\% = \frac{82}{100} =$ .....

b) Puissances et notation scientifique

Les **puissances** ou **exposants** sont une façon de simplifier l'écriture de multiplication du même nombre.

$8 \times 8 \times 8 \times 8 = 8^4$ $\quad$ $2 \times 2 \times 2 =$ ..... $\quad$ $10^5 =$ .....

Pour représenter de très grands ou très petits nombres on utilise la **notation scientifique**, c'est *un nombre décimal que l'on multiplie par une puissance de 10.* Cela revient à ajouter des zéros après ou avant le nombre que l'on multiplie.

$8 \times 10^4 = 80\,000$ $\quad$ $5 \times 10^2 =$ ..... $\quad$ $6\,200\,000 =$ .....

$3 \times 10^{-2} = 0{,}03$ $\quad$ $6 \times 10^{-4} =$ ..... $\quad$ $0{,}000\,05 =$ .....

Remarque: Pour les puissances de 10 négatives on compte le 0 avant la virgule !

Remarque: Par convention le nombre décimal que l'on multiplie (la mantisse mais osef) ne doit avoir qu'un seul chiffre avant la virgule.

a. Opérations sur les puissances

$a^n \times a^m =$ .....

Ex : $71^2 \times 71^3 =$ .....

.....

.....

$(a^n)^m =$ .....

Ex : $(49^2)^3 =$ .....

.....

.....

$\frac{a^n}{a^m} =$ .....

Ex : $\frac{10^6}{10^5} =$ .....

.....

c) Les racines

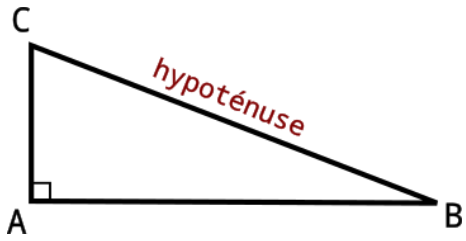
Les racines ou radicaux sont l'opération inverse de la puissance, en pratique on utilise surtout la racine de 2 ou racine carrée. Ce n'est pas facile à calculer pour tous les nombres, en général on utilise la calculette.

Retiens juste que : *Multiplier la* ***racine carrée*** *d'un nombre* x *par elle-même est égal à ce nombre* x .

$$\sqrt{a} \times \sqrt{a} = (\sqrt{a})^2 = a$$

Théorème de Pythagore

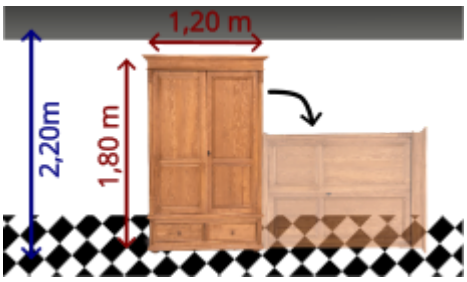
Le théorème de Pythagore donne la relation entre les côtés d'un *triangle rectangle.*



$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$
$$(\text{hypotenuse})^2 = (\text{cote } 1)^2 + (\text{cote } 2)^2$$

• Problème :

Peut-on renverser l'armoire comme sur le schéma ? (sans abîmer ni le plafond, ni l'armoire)



I.2 - Calcul algébrique

Trigger Warning: À partir de maintenant on va commencer à utiliser des lettres (a , b , x , y) pour représenter des nombres. *Pas de panique, une lettre est un nombre comme les autres, on ne connait juste pas sa valeur* et en général c'est ce qu'on veut calculer.

a) Distributivité

Comme le nom l'indique, on peut distribuer une multiplication sur une addition :

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

$$\begin{aligned} 5 \times (x + 2) &= 5x + 5 \times 2 \\ &= 5x + 10 \end{aligned}$$

$12 \times (x + 3) =$ .....

$x \times (x + 1) =$ .....

On peut également distribuer la multiplication de deux additions :

$$(a + b) \times (c + d) = a \times c + a \times d + b \times c + b \times d$$

$$\begin{aligned} (5 + y) \times (x + 2) &= 5x + 5 \times 2 + y \times x + 2y \\ &= 5x + 10 + x \times y + 2y \end{aligned}$$

$(x + 7)(x + 3) =$ .....

- **Cas particulier : Opposé d'une expression**

On parle de l'opposé d'une expression lorsque celle-ci est multipliée par -1. Souvent on ne note pas le **1** mais seulement le signe **-**.

Mais du coup s'*il s'agit d'une multiplication, on peut la distribuer* .

$-(a + b - c) = (-1) \times (a + b - c)$ .....

Rappel :

- Multiplier un nombre négatif par un nombre positif donne un nombre négatif
- Multiplier deux nombres négatifs donne un nombre positif

b) Factorisation

C'est l'inverse de la distribution, si je trouve un multiple commun entre les deux termes d'une addition, on peut le "sortir".

$$a \times b + c \times a = a \times (b + c)$$

$$\begin{aligned} 15x + 5 &= 5 \times 3x + 5 \times 1 \\ &= 5(3x + 1) \end{aligned}$$

$5x + 12x =$ .....

$4 + 12x =$ .....

$21 + 35x =$ .....

c) Identités remarquables

Il y a 3 formes d'équations que l'on peut distribuer de manière quasi automatique, il s'agit des **identités remarquables**.

$$(a+b)^2 = a^2 + 2a \times b + b^2$$

Démonstration :

$$(a-b)^2 = a^2 - 2a \times b + b^2$$

Démonstration :

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

Démonstration :

d) Résoudre une équation

C'est la base de l'algèbre, on écrit une expression avec une inconnue, le but du jeu est de retrouver la (*ou les*) valeur(s) de cette inconnue.

Par exemple : $2x = 6$ revient à se poser la question :

Par quel nombre dois-je remplacer x *pour que l'expression soit vraie ?*

Ou bien : *Quel nombre* x *multiplié par 2 est égal à 6 ?* Réponse : x est égal à

Il existe une méthode infaillible pour résoudre des équations simples : **on isole l'inconnue d'un seul côté du signe égal**.

Pour cela on va "annuler" les opérations que subit x dans le sens inverse, c'est-à-dire en commençant par la dernière. Cela revient à réaliser l'opération inverse des deux côtés du signe égal.

Rappel :

- La soustraction est l'opération inverse de l'addition (et vice-versa).
- La division est l'opération inverse de la multiplication (et vice-versa).

Remarque: Pour dire que 2 expressions sont équivalentes on utilise le signe $\Leftrightarrow$.

$$2x + 5 = 55$$
$$\Leftrightarrow 2x + 5 - 5 = 55 - 5$$

$2x - 5 = 60 \Leftrightarrow$ $(x+5) \times 2 = 150 \Leftrightarrow$

$33x - 10 = 101 \Leftrightarrow$ $x^2 - 36 = 0 \Leftrightarrow$

Si $(x-15)(3x+30) = 0$ alors :

Remarque: Si la multiplication de deux nombres est égale à 0, un de ces deux nombres est forcément égal à 0 !

II. Proportionnalité

On dit que deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque *les valeurs de l'une sont obtenues en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre* (non nul, c.-à-d. différent de 0), appelé **coefficient de proportionnalité**.

On le note avec le symbole $\propto$.

$$X \propto Y \Leftrightarrow X = a \times Y \Leftrightarrow \frac{X}{Y} = a$$

C'est typiquement le cas pour les quantités dans une recette de cuisine, ou les prix chez le marchand ou au supermarché (par exemple le prix au kilo est le coefficient de proportionnalité entre le prix à payer et la quantité achetée).

Pour résoudre ce type de problème on dispose d'un outil très pratique : **le produit en croix**.

a	b
n	x?

$$x = \frac{b \times n}{a}$$

Autrement dit : .....

.....

• Problème :

Voici les ingrédients d'un gâteau pour 4 personnes :

	Farine	Œuf	Sucre	Noix
2 personnes	...	...	...	...
4 personnes	30g	2	80g	80g
9 personnes	...	...	...	...
15 personnes	...	...	...	...

1. Calculer les quantités pour 2 personnes. Cela revient à diviser les quantités pour 4 personnes par ..... , c'est la même chose que multiplier par ..... .
2. Quelles sont les proportions (le coefficient de proportionnalité) de farine par œuf ? De sucre par noix ? De sucre par œuf ?

.....

.....

.....

3. Combien d'œufs pour 9 et 15 personnes ?

.....

.....

.....

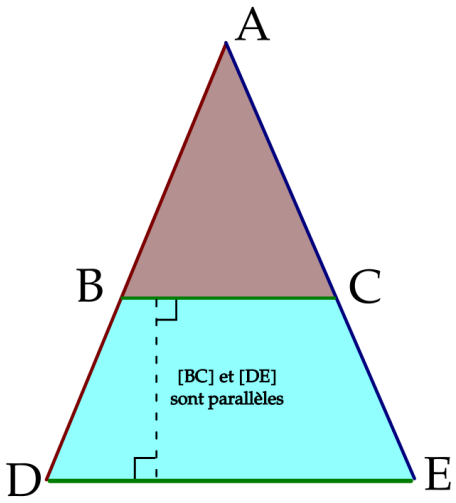
4. Utiliser les coefficients de proportionnalité calculés à la question 2 pour remplir le tableau.

.....

.....

.....

Théorème de Thalès

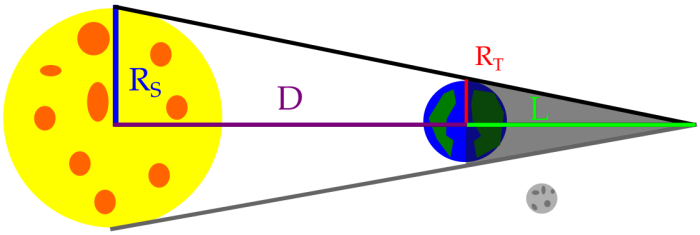


Le théorème de Thalès nous dit que quand 2 triangles sont *semblables* (c'est-à-dire qu'ils ont la même forme) alors :

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{AE} = \frac{BC}{DE}$$

Autrement dit : *les côtés de deux triangles semblables sont proportionnels deux à deux* le coefficient de proportionnalité est la valeur par laquelle on a "étiré" un des côtés.

• Problème : *Cône d'ombre de la Terre*





Éclipse lunaire

L'ombre projetée de la Terre forme un cône dans lequel, si la Lune passe, on observe une éclipse lunaire. En utilisant le théorème de Thalès, calculer la longueur L du cône d'ombre. On donne :

- *Le rayon de la Terre :* $R_T = 6\,300\ km$;
- *Le rayon du Soleil :* $R_S = 690\,000\ km$;
- *La distance moyenne Terre-Soleil :* $D = 1{,}5 \times 10^8\ km$.

III. Fonctions

III.1 - Définitions et Exemples

Soit f une fonction, on note $f(x)$ son **image** *le résultat de* f *appliqué à* x , on dit alors que x est **l'antécédent** de $f(x)$.

$$x \xrightarrow{f} f(x)$$

antécédent — image

Autrement dit : une **fonction** f est une suite d'opérations que l'on peut appliquer à un nombre x . Par exemple : $f(x) = 5x + 2$ représente l'action de multiplier par 5 puis ajouter 2. Ici $5x + 2$ est **l'expression** de f . Ainsi :

$$f(1) = 5 \times 1 + 2$$
$$= 5 + 2$$
$$f(1) = 7$$

$f(0) =$ .....

$f(59) =$ .....

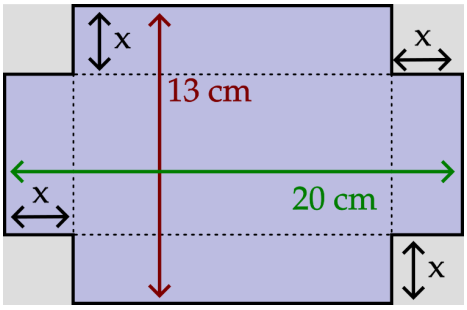
Remarque: En fait quand on applique une fonction à un nombre on remplace la variable (en général x) par ce nombre.

Mais pourquoi ?? Parce que souvent en maths on souhaite étudier le comportement d'une suite d'opérations, plutôt que son résultat en un point.

Retiens ceci : x est la *variable* c'est la grandeur qui bouge et dont dépend la valeur de $f(x)$.

• Problème :

Soit un rectangle de 13 cm sur 20 cm dont on a découpé des carrés de côté x à chaque coin.



1. *Calculer l'aire A_{tot} du rectangle avant que l'on découpe les coins.*

2. *Quelle sera $A_{\text{carré}}(x)$ l'aire d'un seul des petits carrés de côté x ?*

3. *Soit $A(x)$ la fonction qui donne l'aire de la zone bleue pour des carrés de côté x , quelle est son expression ?*

4. *Calculer l'aire de la zone bleue pour des carrés de 5 cm.*

5. *Quelle doit être la valeur de x pour que l'aire de la zone bleue soit de 208,16 cm^2 ?*

III.2 - Fonction Affine

a) Définition

Une **fonction affine** est une fonction de la forme suivante :

$$f(x) = a \times x + b$$

Où a et b sont des nombres constants. On dit que :

- a est le **coefficient directeur**;
- b est l'**ordonnée à l'origine** c'est la valeur de $f(0)$.

C'est une des formes de fonction les plus simples, on la retrouve dans toutes les situations où l'on a une valeur de départ et une augmentation proportionnelle à la variable x .

$f(x) = 58 \times x - 5$

le coefficient directeur est 58 ;

l'ordonnée à l'origine est -5 .

$f(x) = -205 \times x + 4{,}32$

le coefficient directeur est .....

$f(x) = 2{,}85 \times x$

le coefficient directeur est .....

l'ordonnée à l'origine est .....

$f(x) = x^2 + x$

l'ordonnée à l'origine est .....

• Problème :

Sur un site de e-commerce international, les frais de port sont fixés à 15€40. Je souhaite acheter un certain nombre d'objets à 5€40 pièce.

1. *Combien me coutera la livraison de 4 objets ?*

2. *Donner l'expression de la fonction $K(n)$ qui donne le prix pour N objets.*

3. *Combien d'objets puis-je acheter pour 60 € ? Cela revient à résoudre pour N l'équation $K(n) = 60$.*

b) Représentation graphique

Une fonction affine est toujours représentée sur un graphique par une droite qui croise l'axe des ordonnées en son ordonnée à l'origine.

Il suffit donc de connaitre la valeur de la fonction en deux points pour tracer sa représentation graphique.

Représenter les fonctions suivantes :

$f(x) = 2x + 5$

- $f(0) = 2 \times 0 + 5 = 5$
- $f(10) = 2 \times 10 + 5 = 25$

$g(x) = \frac{x}{2} - 5$

$h(x) = x$

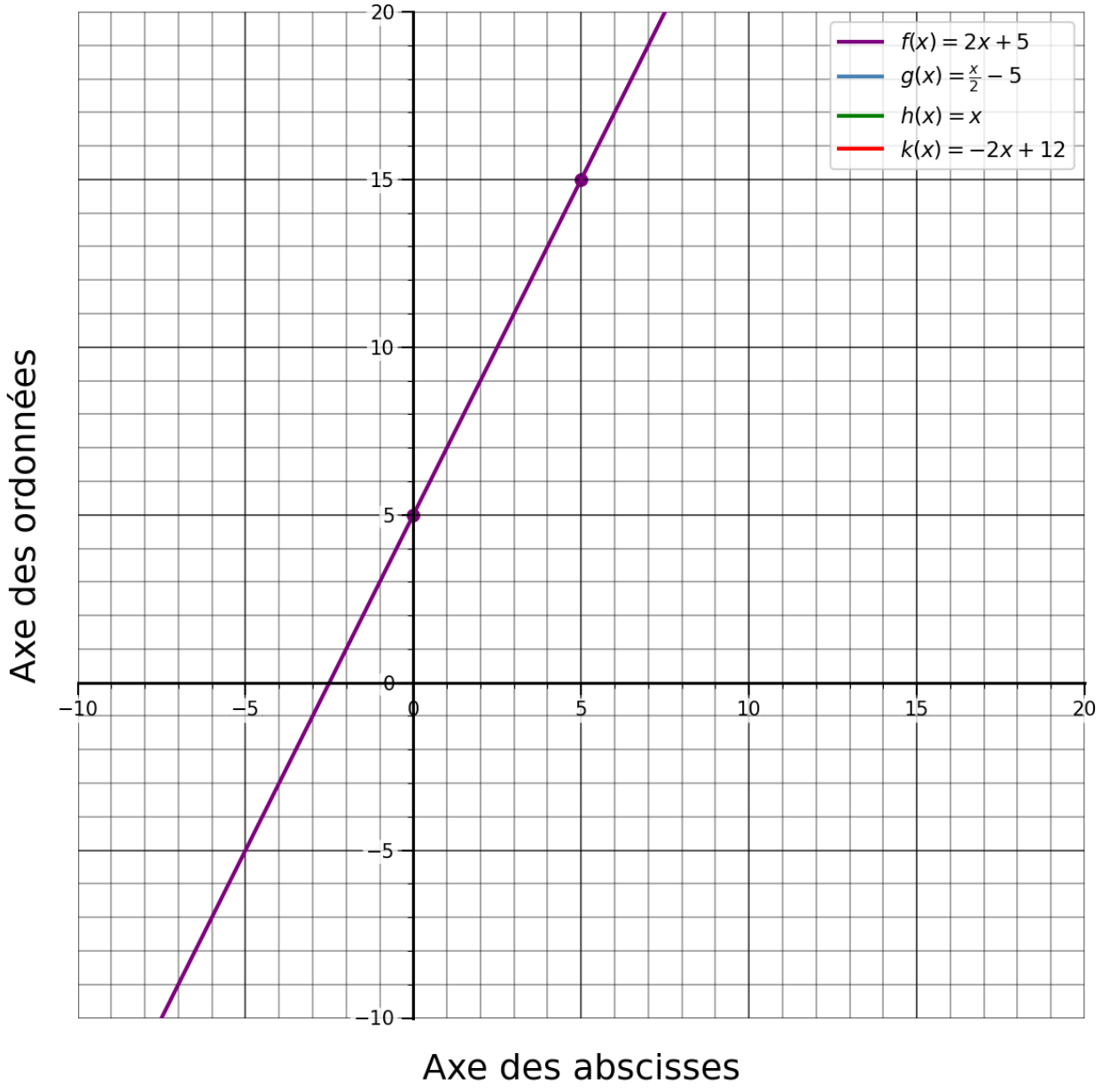
$k(x) = -2x + 12$

Le **coefficient directeur** gère .....

Si le **coefficient directeur de la fonction est positif** (> 0) alors .....

Si le **coefficient directeur de la fonction est négatif** (< 0) alors .....

L'**ordonnée à l'origine** gère .....


$f(x) = 2x + 5$
$g(x) = \frac{x}{2} - 5$
$h(x) = x$
$k(x) = -2x + 12$
Axe des ordonnées
Axe des abscisses
20
15
10
5
0
−5
−10
−10
−5
0
5
10
15
20